

NexLink Tool 使用说明书

1. 软件简介

NexLink Tool 是一款用于 **NexLink 设备调试与控制** 的桌面工具软件。

软件提供：

- 设备连接与管理
- 命令发送
- 屏幕实时显示
- 外设接口调试
- 日志查看

适用于：

- NexLink 显示设备开发
- 通信协议调试
- 外设接口测试
- 系统调试与验证

软件界面简洁，功能模块化，适合开发人员与测试人员使用。

2. 快速使用指南

如果您是 **第一次使用 NexLink Tool**，建议按照以下步骤进行操作。

2.1 连接设备

1. 使用 **USB** 将 NexLink 设备连接到电脑
2. 打开 **NexLink Tool**

软件启动后可以在 **Setting 页面** 扫描设备。

点击 **Scan** 扫描当前连接的设备。

扫描成功后会在设备列表中显示：

信息	说明
Product	设备型号
Serial	设备序列号

点击设备即可进行连接。

2.2 设备连接成功后

设备连接成功后软件会自动执行以下操作：

1. 读取设备 **Firmware Version**
2. 自动执行 **时间同步**
3. 初始化设备事件监听

时间同步用于保证：

- 设备日志时间正确
- 数据记录时间一致

连接成功后界面会提示：

Device has been connected

2.3 查看设备屏幕

进入 **Home 页面** 可以：

- 查看设备当前显示画面
- 实时同步设备屏幕
- 导出当前屏幕图像

2.4 发送控制命令

进入 **Command 页面**

可以：

- 使用预置功能按钮
- 创建自定义命令
- 发送高级命令

2.5 调试外设接口

进入 **Peripheral** 页面

可以调试设备外设接口：

- UART
- I2C
- GPIO
- SPI

用于硬件调试和通信测试。

3. 重要说明

3.1 工具功能 ≠ 设备全部支持

NexLink Tool 提供较完整的调试功能，但：

不同设备固件支持的功能可能不同。

例如：

- 某些设备可能不支持 **SPI**
- 某些设备可能不支持 **屏幕同步**
- 某些设备可能不支持 **UART 事件**

如果设备不支持某个功能：

- 命令可能不会响应
- 或返回错误日志

这属于 **正常情况**。

请以设备固件支持的功能为准。

3.2 自动时间同步

设备连接成功后软件会自动执行时间同步。

该操作用于校准设备时间。

同步完成后日志时间将保持一致。

3.3 心跳检测机制

部分设备支持 **Heartbeat (心跳)** 。

如果设备支持心跳：

软件会自动检测设备连接状态。

如果 **10 秒内没有收到心跳包**：

软件会自动判定设备断开，并提示：

Heartbeat timeout!

随后软件会自动：

- 断开设备
- 清理连接
- 停止数据同步

常见原因：

- USB 连接断开
- 设备重启
- 通信异常

3.4 自动设备释放

如果设备断开或手动取消连接：

软件会自动：

- 关闭设备连接
- 清理事件监听
- 停止屏幕同步
- 清空显示图像

用户无需手动操作。

4. 软件界面概览

软件主界面包含四个主要页面：

页面	功能
Home	显示设备屏幕与日志
Command	发送设备命令
Peripheral	外设接口调试
Setting	设备连接与软件配置

左侧导航栏用于切换页面。

5. Home 页面

Home 页面用于 **查看设备显示内容与运行日志**。

5.1 显示区域

页面上方为设备屏幕的实时显示区域。

功能：

- 实时同步设备屏幕
- 显示当前设备画面
- 支持导出图像

右键菜单

在图像区域点击右键可以打开菜单：

功能	说明
Sync Screen	开启或关闭屏幕同步
Export Image	导出当前显示图像

导出的图像可用于：

- 调试记录
- 保存截图
- 生成报告

5.2 日志区域

页面下方为运行日志。

日志包含：

字段	说明
Time	日志时间
Level	日志等级
Message	日志内容

日志等级：

等级	含义
Info	普通信息
Warn	警告
Error	错误

日志用于：

- 查看设备通信状态
- 调试命令执行
- 分析异常情况

6. Command 页面

Command 页面用于 **发送 NexLink 控制命令**。

页面包含三个模块：

- Functions
- Custom Commands
- Advance Commands

6.1 Functions

提供常用命令按钮。

功能	说明
SYNC Time	同步设备时间
GetDisplayInfo	获取显示设备信息
Show Picture	显示图片

点击按钮即可发送对应命令。

6.2 Custom Commands

用户可以创建 **自定义命令按钮**。

特点：

- 支持拖拽排序
- 点击按钮即可发送命令
- 支持删除命令

删除命令

右键点击按钮选择：

Delete

即可删除该命令。

6.3 Advance Commands

高级命令允许用户手动输入完整命令。

每条命令包含：

字段	说明
Name	命令名称
Cmd	命令类型
Data	命令数据

操作按钮：

按钮	功能
Send	发送命令
Delete	删除命令

点击 **Add Command** 可以新增命令。

7. Peripheral 页面

Peripheral 页面用于 调试设备外设接口。

支持以下接口：

- UART
- I2C
- GPIO
- SPI

7.1 UART 操作

UART 用于串口通信测试。

可配置：

参数	说明
Channel	串口通道
Baudrate	波特率

操作：

按钮	功能
Init	初始化串口
Send	发送数据
Test	测试通信

发送数据后日志窗口会显示通信结果。

7.2 I2C 操作

I2C 用于调试 I2C 设备。

可配置：

参数	说明
Channel	I2C 通道
Clock	I2C 时钟

每个操作包含：

字段	说明
Slave	从机地址
Reg	寄存器地址
Size	读取长度
Data	写入数据

操作：

按钮	功能
Write	写入数据
WriteRead	写入并读取

7.3 GPIO 操作

GPIO 用于控制设备引脚。

可配置：

参数	说明
Port	端口
Pin	引脚
Mode	工作模式
Pull	上拉 / 下拉

操作：

按钮	功能
INIT	初始化 GPIO
HIGH	输出高电平
LOW	输出低电平
READ	读取电平

电平状态通过指示灯显示：

- 绿色：高电平
- 灰色：低电平

7.4 SPI 操作

SPI 用于 SPI 设备通信测试。

可配置：

参数	说明
Channel	SPI 通道
Clock	SPI 时钟
Mode	SPI 模式
Byte Order	字节顺序

操作：

按钮	功能
Init	初始化 SPI
Write	写入数据
WriteRead	写入并读取

日志窗口用于显示通信结果。

8. Setting 页面

Setting 页面用于设备管理与软件配置。

功能包括：

- 扫描设备
 - 连接设备
 - 断开设备
 - 切换软件主题
-

9. 常见问题

无法连接设备

请检查：

- USB 连接是否正常
 - 驱动是否正确安装
 - 设备是否已上电
-

无法发送命令

可能原因：

- 设备未连接
- 通信接口未初始化
- 命令格式错误

屏幕不同步

请确认已开启：

Sync Screen

10. 使用建议

推荐使用流程：

1. 连接设备
2. 打开软件
3. 进入 **Setting 页面** 扫描并连接设备
4. 使用 **Command 页面** 控制设备
5. 在 **Home 页面** 查看显示效果
6. 使用 **Peripheral 页面** 调试外设

11. 版本信息

软件名称：

NexLink Tool

适用平台：

Windows

开发框架：

WPF

12. 技术支持

如果遇到问题，请联系开发者或提交 Issue。